

"آرٹس ٹریڈری ۱۷۵۰ء"

Sat Sun Mon Tue **Wed** Thu Fri

ایضاً: آرمین لیزری با شماره ۵۲۰۵۲۱

مسئله ۱: اگر  $\sin \theta = \frac{3}{5}$  و  $\cos \theta = \frac{4}{5}$  باشد،  $\tan \theta$  را بیابید.

سوال ۵: اف (خلط، ریزش زرد، تبش سرد و تب زرد)

ممكن پس در مورد بیوتی تا بیوتی قرار گیرد

بے غلط، الرضیٰ عنہ، بقدر کسری قطعہ بنا زارند و ظاہراً از ان سر

حکومت آباد صنعتی بہترین کفایت کی کوئی کہ جسے ان میں سے صنعتی ایجاد کو ملے اور اس کے ساتھ ساتھ

درب طبع آری سبب خدمت ترانس و کاش رانده صواب و است و بای آن از این کوزه (۹ و ۱۰)

استفاده می کنند.

ص

کد

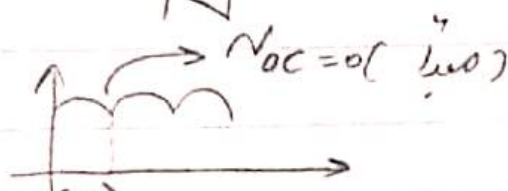
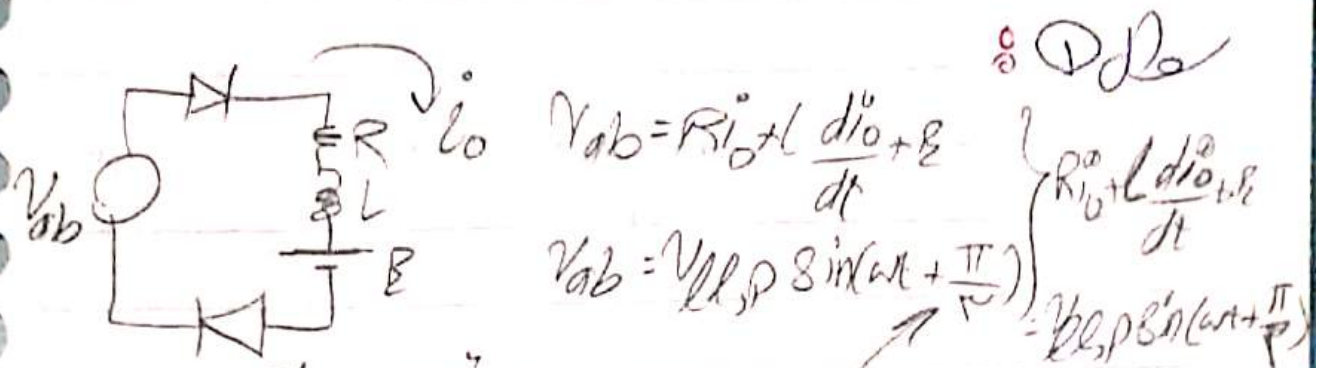
ج) خطاهای مندرج را طبق رابطه بین  $P.F.$  و  $D.F.$  بسوی  $P.F. = D.F. \cos \phi$

بی بایستد و  $\phi$  در  $\cos$  و  $\sin$  سلفی است پس  $P.F.$  را از  $\cos$  سلفی  $D.F.$  بدست

ب) خطاهای  $D.V.$  در قاطع باعث  $\phi$  می شود و این  $\phi$  را می توان به  $\phi$  که سلفی است

ا) ترستورهای  $\phi$  به  $\phi$  می باشد. بخاطر همین دلیل  $\phi$  را  $\phi$  قرار می دهیم

در این حالت  $\phi$  را  $\phi$  قرار می دهیم



$\phi = 90^\circ = \frac{\pi}{2}$  و  $\phi = 90^\circ$  و  $\phi = 90^\circ$  و  $\phi = 90^\circ$

در این حالت  $\phi$  را  $\phi$  قرار می دهیم

فرض می کنیم  $\phi = \frac{\pi}{2}$

فرض می کنیم  $\phi = \frac{\pi}{2}$

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}, \phi = \tan^{-1}(\frac{\omega L}{R})$$

$$\frac{E}{R} = \frac{V_{LLP}}{Z} \times \frac{Z}{R} \times \frac{E}{V_{LLP}} \Rightarrow i_0 = \frac{V_{LLP}}{Z} (\sin(\omega t + \frac{\pi}{2} - \phi) - \frac{E}{V_{LLP}})$$

ص

Date:

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Subject:

سے ریفرنس رائیٹ انسٹیم  $i_0(\omega t = \frac{\pi}{2}) = i_0(\omega t = 0) > 0$

دہ  $\frac{\pi}{2}$  برابر ہے۔ یہی کہنے کے لیے کہ ان کے لیے  $\omega t = 0$  ہے۔

$\omega t = 0$  اور  $\omega t = \frac{\pi}{2}$  کے لیے  $i_0(\omega t = 0) = 0 \Rightarrow$  سوزنا ہوگی۔

$$\frac{V_{LLP}}{Z} \sin(\frac{\pi}{2} - \phi) - \frac{E}{R} + K = \frac{V_{LLP}}{Z} \sin(\frac{\pi}{2} - \phi)$$

$$-\frac{E}{R} + K e^{-\frac{\pi}{\sqrt{2}\omega R}} \quad t = \frac{\pi}{\sqrt{2}\omega}$$

اسی کا واسطہ دے کر

$$(q = \tan^{-1}(\frac{\omega L}{R}), (\omega R = \frac{\omega L}{R}), (\tan q = \omega R)$$

$$\rightarrow \frac{V_{LLP}}{Z} \left( \sin(\frac{\pi}{2} - q) - \frac{K e}{\cos q} \right) + K = \frac{V_{LLP}}{Z} \left( \sin(\frac{\pi}{2} - q) - \frac{K e}{\cos q} \right)$$

$$+ K e^{-\frac{\pi}{\sqrt{2}\omega R} \tan q} \rightarrow K(1 - e^{-\frac{\pi}{\sqrt{2}\omega R} \tan q}) = \frac{V_{LLP}}{Z} (\sin(\frac{\pi}{2} - q)$$

$$- \sin(\frac{\pi}{2} - q)) \rightarrow \text{جو } K = \frac{V_{LLP}}{Z} (\sin q)$$

$$\rightarrow i_0(\omega t) = \frac{V_{LLP}}{Z} \left( \sin(\omega t + \frac{\pi}{2} - q) + \frac{\sin q}{1 - e^{-\frac{\pi}{\sqrt{2}\omega R} \tan q}} e^{-\frac{\omega t}{\tan q}} - \frac{K e}{\cos q} \right)$$

$$\sin(\frac{\pi}{2} - q) + \sin q \frac{K e^{-\frac{\pi}{\sqrt{2}\omega R} \tan q}}{1 - e^{-\frac{\pi}{\sqrt{2}\omega R} \tan q}} \gg i_0(\omega t = 0) = i_0(\omega t = \frac{\pi}{2}) > 0$$

$$\Rightarrow K_c \left( \sin\left(\frac{\pi}{2} - \phi\right) + \frac{\sin\phi}{1 - e^{-\frac{\pi}{2\phi}}} \right) \cos\phi$$

حل ۱۵: الف) اولاً واضح است که باید از یک گاز ۲ فاز تمام بل استفاده کرد

۱۵: الف) اولاً واضح است که باید از یک گاز ۲ فاز تمام بل استفاده کرد  
۱۵: الف) اولاً واضح است که باید از یک گاز ۲ فاز تمام بل استفاده کرد

۱۵: الف) اولاً واضح است که باید از یک گاز ۲ فاز تمام بل استفاده کرد  
۱۵: الف) اولاً واضح است که باید از یک گاز ۲ فاز تمام بل استفاده کرد

۱۵: الف) اولاً واضح است که باید از یک گاز ۲ فاز تمام بل استفاده کرد  
۱۵: الف) اولاً واضح است که باید از یک گاز ۲ فاز تمام بل استفاده کرد

۱۵: الف) اولاً واضح است که باید از یک گاز ۲ فاز تمام بل استفاده کرد  
۱۵: الف) اولاً واضح است که باید از یک گاز ۲ فاز تمام بل استفاده کرد

$$\bar{I}_{T,avg} = \frac{I_{dc}}{2} = \frac{100}{2} = 50 \text{ A} / \bar{I}_{T,RMS} = \frac{I_{dc}}{\sqrt{2}} = \frac{100}{\sqrt{2}} = 70.7 \text{ A}$$

$$\Rightarrow \bar{I}_{T,avg} = 1.5 \times 33.3 = 50 \text{ A} / \bar{I}_{T,RMS} = 1.5 \times 47.3 = 70.9 \text{ A}$$

۱۵: الف) اولاً واضح است که باید از یک گاز ۲ فاز تمام بل استفاده کرد  
۱۵: الف) اولاً واضح است که باید از یک گاز ۲ فاز تمام بل استفاده کرد

۱۵: الف) اولاً واضح است که باید از یک گاز ۲ فاز تمام بل استفاده کرد  
۱۵: الف) اولاً واضح است که باید از یک گاز ۲ فاز تمام بل استفاده کرد

۱۵: الف) اولاً واضح است که باید از یک گاز ۲ فاز تمام بل استفاده کرد  
۱۵: الف) اولاً واضح است که باید از یک گاز ۲ فاز تمام بل استفاده کرد

Date: / /

Sat Sun Mon Tue Wed Fri

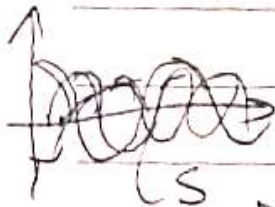
Subject: \_\_\_\_\_

$$E_b = K \phi \omega_m \xrightarrow{\text{تایید}} \frac{E_b}{E_{b1}} = \frac{n_r}{n_1} \Rightarrow R_a = 0, V_{\text{rated}} = E_{b1} = 250$$

$$\Rightarrow E = 250 \times \frac{500}{1000} = 125 \text{ V} \rightarrow \text{دستار صوفی کیو سار}$$

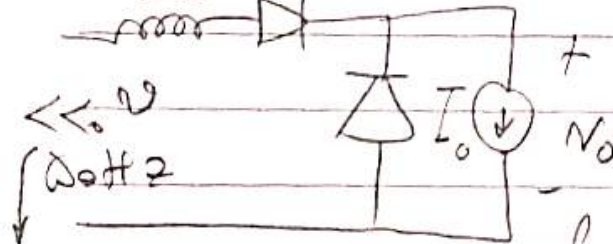
$$V_{dc} = \frac{\sqrt{2} V_{RL, RMS}}{\pi} \xrightarrow{G2} V_{dc, max} = \frac{\sqrt{2} \times 250}{\pi} \approx 100 \text{ V}$$

$$\Rightarrow I_{D0} = V_{dc, max} \cdot \frac{C_{S2}}{f} = 250 \cdot \frac{C_{S2}}{f} \Rightarrow \frac{C_{S2}}{f} = \frac{I_{D0}}{250} \Rightarrow \frac{C_{S2}}{f} = 10 \mu\text{s}$$



C

C



$$v_s = V_m \sin(\omega t)$$

دستار صوفی کیو سار

$$v_L = v_s \rightarrow L_s \frac{di_s}{dt} = V_m \sin(\omega t) \rightarrow \omega L_s \frac{di_s}{dt} = V_m \sin(\omega t)$$

$$\rightarrow \int \omega L_s di_s = \int_0^{\pi} V_m \sin(\omega t) dt \rightarrow \omega L_s I_o = V_m (1 - \cos \mu)$$

$$V_m \cos \mu = -\omega L_s I_o + V_m \Rightarrow V_o = \frac{1}{\pi} \int_{\mu}^{\pi} V_m \sin(\omega t) d\omega t = \frac{V_m}{\pi} (1 + \cos \mu)$$

$$\rightarrow V_o = \frac{V_m}{\pi} - \frac{\omega L_s I_o}{\pi}$$

$$V_m = \sqrt{2} \times 250 = 353.5 \text{ V} \rightarrow V_o = \frac{V_m}{\pi} = 112.5 \text{ V}$$

$$D_o = f L_s I_o = 50 \times 10^{-3} \times 10 = 0.5 \text{ s}$$

$$\frac{10}{11} \approx 90.9\%$$

C

$$\Rightarrow K_c = \left( \sin\left(\frac{\pi}{2} - \phi\right) + \frac{\sin(\phi)}{1 - e^{-\frac{\pi}{2\phi}}} \right) \cos \phi$$

حل (الف) اولاً واضح است که باید از یک گاز که فاز تمام پل شود

Six-pulse Thyristor Converter

کنیم و چون طبق هم می خوانیم:

حالتی که در آن هر یک از SCR قرار می گیرند

و با فرضیات:  $V_{LL, RMS} = 500 \text{ V}$

$$V_{LL, Peak} = 500 \sqrt{2} = 707.1 \text{ V}$$

$$V_2 = 15 \times 545 \text{ V} = 8175 \text{ V}$$

پس در هر لحظه ۹۰۰ تا ۴۷۰ ولت داریم

در این لحظه که هر ترانزیستور در حال کار است می گویند:

$$I_{T, avg} = \frac{I_{dc}}{2} = \frac{100}{2} = 50 \text{ A} \quad / \quad I_{T, RMS} = \frac{I_{dc}}{\sqrt{2}} = \frac{100}{\sqrt{2}} = 70.7 \text{ A}$$

$$\Rightarrow I_{T, avg} = 15 \times 3.33 = 50 \text{ A} \quad / \quad I_{T, RMS} = 15 \times 4.7 = 70.5 \text{ A}$$

پس هر یک از اینها در هر لحظه در حال کار می کنند

در این حالت که در هر لحظه ثابت است و در هر لحظه کار می کنند

با تغییر در بار می توانیم تغییر دهیم.

ع

Date:

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

Subject:

شرط پویستی را اعمال کنیم  $\Rightarrow i_0(\omega t = \frac{\pi}{\omega}) = i_0(\omega t = 0) > 0$

در  $\frac{\pi}{\omega}$  برابرند و چون لحظه جریان مستند باید جریان را از صفر نودد.

$i_0(\omega t = 0) = 0 \Rightarrow$  در زمان  $t=0$  در مدار جریان صفر است  $\Rightarrow i_0(\omega t = 0) = 0$  - منرنا سستی

$$\frac{V_{LL,P}}{Z} \sin\left(\frac{\pi}{\omega} - \varphi\right) - \frac{E}{R} + K = \frac{V_{LL,P}}{Z} \sin\left(\frac{\pi}{\omega} - \varphi\right) - \frac{E}{R} + K e^{-\frac{\pi}{\omega \tau}}$$

$$t = \frac{\pi}{\omega}$$

این ها را مساوی حکم قرار می دهیم:

$$(q = \tan^{-1}\left(\frac{\omega L}{R}\right)), (\omega \tau = \frac{\omega L}{R}), (\tan \varphi = \omega \tau)$$

$$\rightarrow \frac{V_{LL,P}}{Z} \left( \sin\left(\frac{\pi}{\omega} - \varphi\right) - \frac{K e}{G \sin \varphi} \right) + K = \frac{V_{LL,P}}{Z} \left( \sin\left(\frac{\pi}{\omega} - \varphi\right) - \frac{K e}{G \sin \varphi} \right) + K e^{-\frac{\pi}{\omega \tau} \tan \varphi}$$

$$\rightarrow K(1 - e^{-\frac{\pi}{\omega \tau} \tan \varphi}) = \frac{V_{LL,P}}{Z} \left( \sin\left(\frac{\pi}{\omega} - \varphi\right) - \sin\left(\frac{\pi}{\omega} - \varphi\right) \right)$$

$$K = \frac{V_{LL,P}}{Z} \left( \sin \varphi \right) \rightarrow K = \frac{V_{LL,P}}{Z} \left( \sin \varphi \right)$$

$$\rightarrow i_0(\omega t) = \frac{V_{LL,P}}{Z} \left( \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{\omega} - \varphi\right) + \frac{\sin \varphi}{1 - e^{-\frac{\pi}{\omega \tau} \tan \varphi}} e^{-\frac{\omega t}{\tau} \tan \varphi} - \frac{K e}{G \sin \varphi} \right)$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{\omega} - \varphi\right) + \sin \varphi - \frac{K e}{1 - e^{-\frac{\pi}{\omega \tau} \tan \varphi}} \tan \varphi \Rightarrow i_0(\omega t = 0) = i_0(\omega t = \frac{\pi}{\omega}) > 0$$

شرط پویستی

Rd

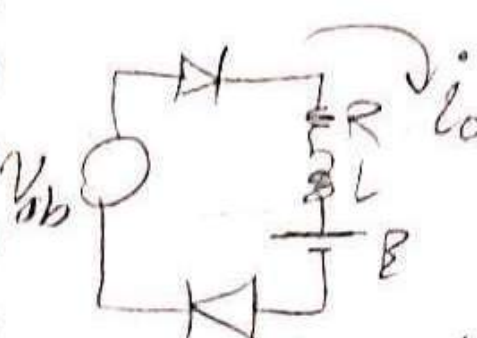
ج) خطا، من دانستم رابطه بین  $PF$  و  $P.F.$  به صورت  $PF = DF \times \cos \phi$

نی بایستد،  $\phi$  در صورتی که  $P.F.$  (یا  $\cos \phi$ ) به صورت  $PF$  باشد.

ب) خطا،  $\Delta V$  در تقاطع باید صفر باشد و این ترستری را که نباید

ا) ترستری را که باید باشد. خطای همین دلیل تا حد اعتبار است.

حل ۵



$$V_{ab} = R i_0 + L \frac{di_0}{dt} + E$$

$$V_{ab} = V_{LL, P} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

$$V_{ab} = V_{LL, P} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) = V_{LL, P} \cos(\omega t)$$

در این جواب در جواب عمومی جواب

مضروب  $\frac{E}{Z} = k_e \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$

مضروب  $\frac{V_{LL, P}}{Z} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2} - \phi)$

$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$ ,  $\phi = \tan^{-1}(\frac{\omega L}{R})$

$\frac{E}{R} = \frac{V_{LL, P}}{Z} \times \frac{Z}{R} \times \frac{E}{V_{LL, P}} \Rightarrow i_0 = \frac{V_{LL, P}}{Z} (\sin(\omega t + \frac{\pi}{2} - \phi) \cdot \frac{k_e}{\cos \phi})$

خطای از مدار

خطای از مدار

خطای از مدار

"آرست بزرگ آه ۴۱۰۴۰۰" "میل نیم آن قدرت"

Date:

Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Subject:

ایستاد بزرگ آه ۴۱۰۴۰۰

استاد بزرگ آه ۴۱۰۴۰۰

استاد بزرگ آه ۴۱۰۴۰۰

استاد بزرگ آه ۴۱۰۴۰۰

استاد بزرگ آه ۴۱۰۴۰۰

استاد بزرگ آه ۴۱۰۴۰۰

استاد بزرگ آه ۴۱۰۴۰۰

استاد بزرگ آه ۴۱۰۴۰۰

استاد بزرگ آه ۴۱۰۴۰۰

استاد بزرگ آه ۴۱۰۴۰۰

استاد بزرگ آه ۴۱۰۴۰۰

استاد بزرگ آه ۴۱۰۴۰۰